

Résolutions des exercices - Mécanique Classique

Étudiant

August 21, 2026

1 Exercices d'application (intégrés au cours)

1.1 Exercice d'application 2.2.1 : Produit mixte et double produit vectoriel

Question : Montrer les égalités (2.11) et (2.12).

Réponse :

Égalité (2.11) : $\vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \wedge \vec{a})$ Soit $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3), \vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$. Le produit mixte $\vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c})$ est égal au déterminant de la matrice formée par les vecteurs $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Une permutation circulaire des lignes du déterminant ne change pas sa valeur, ce qui prouve les égalités. **Égalité (2.12) :** $\vec{c} \wedge (\vec{a} \wedge \vec{b}) = (\vec{c} \cdot \vec{b})\vec{a} - (\vec{c} \cdot \vec{a})\vec{b}$ C'est la formule du double produit vectoriel. En utilisant les composantes, on obtient :

$$\vec{a} \wedge \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

En calculant $\vec{c} \wedge (\vec{a} \wedge \vec{b})$, on trouve pour la composante selon x :

$$(\vec{c} \wedge (\vec{a} \wedge \vec{b}))_x = c_2(a_1 b_2 - a_2 b_1) - c_3(a_3 b_1 - a_1 b_3) = (\vec{c} \cdot \vec{b})a_1 - (\vec{c} \cdot \vec{a})b_1$$

Le résultat est identique pour les autres composantes.

1.2 Exercice d'application 4.1.1 : Poids sur la Lune

Question : Calculer le poids d'une roche de masse $m = 1$ kg située à la surface de la Lune. ($m_L = 7,35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1737$ km).

Réponse : L'intensité du champ de pesanteur lunaire est :

$$g_{Lune} = \mathcal{G} \frac{m_L}{R_L^2} = (6.67430 \times 10^{-11}) \times \frac{7.35 \times 10^{22}}{(1.737 \times 10^6)^2} \approx 1.62 \text{ m.s}^{-2}$$

Le poids est :

$$P = m \times g_{Lune} = 1 \text{ kg} \times 1.62 \text{ m.s}^{-2} = 1.62 \text{ N}$$

$P \approx 1.62 \text{ N}$

1.3 Exercice d'application 4.1.2 : Mouvement de trois corps sous gravité

Question : Trois corps ponctuels de masses m_i aux sommets d'un triangle équilatéral de côté d .

Montrer que $\vec{F}_i = -\mathcal{G} \frac{m_i M_{tot}}{d^3} \vec{r}_i$. Montrer qu'ils peuvent suivre une trajectoire circulaire et trouver ω .

Réponse :

La force exercée par m_j sur m_i est $\vec{F}_{i \leftarrow j} = -\mathcal{G} \frac{m_i m_j}{d^3} (\vec{r}_i - \vec{r}_j)$. La force totale sur m_i est :

$$\vec{F}_i = -\mathcal{G} \frac{m_i}{d^3} \sum_{j \neq i} m_j (\vec{r}_i - \vec{r}_j) = -\mathcal{G} \frac{m_i}{d^3} \left(\sum_{j \neq i} m_j \vec{r}_i - \sum_{j \neq i} m_j \vec{r}_j \right)$$

Comme l'origine est au centre de masse $\sum_j m_j \vec{r}_j = 0$, on a $\sum_{j \neq i} m_j \vec{r}_j = -m_i \vec{r}_i$. Donc :

$$\vec{F}_i = -\mathcal{G} \frac{m_i}{d^3} ((M_{tot} - m_i) \vec{r}_i + m_i \vec{r}_i) = -\mathcal{G} \frac{m_i M_{tot}}{d^3} \vec{r}_i$$

L'équation du mouvement est $m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$. Si le triangle reste intact, chaque masse décrit un cercle de rayon $r_i = \|\vec{r}_i\|$ et l'accélération est centripète : $\vec{a}_i = -\omega^2 \vec{r}_i$.

$$m_i (-\omega^2 \vec{r}_i) = -\mathcal{G} \frac{m_i M_{tot}}{d^3} \vec{r}_i \Rightarrow \omega^2 = \mathcal{G} \frac{M_{tot}}{d^3}$$

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{\mathcal{G} M_{tot}}{d^3}}}$$

1.4 Exercice d'application 5.3.1 : Théorème de l'énergie cinétique

Question : Application au corps en chute libre : $mg(Z_B - Z_A) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$.

Réponse : Le travail du poids entre deux altitudes Z_A et Z_B est $W = mg(Z_B - Z_A)$. Le théorème de l'énergie cinétique donne :

$$W = \Delta K = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

Donc :

$$mg(Z_B - Z_A) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

En multipliant par 2 et divisant par m : $\boxed{v_B^2 - v_A^2 = 2g(Z_B - Z_A)}$

1.5 Exercice d'application 5.3.2 : Stabilité d'un point matériel

Question : $E_p = \frac{1}{2}k(\sqrt{a^2 + x^2} - b)^2$. Étudier la stabilité des équilibres.

Réponse : Les positions d'équilibre sont données par $\frac{dE_p}{dx} = 0$:

$$\frac{dE_p}{dx} = k(\sqrt{a^2 + x^2} - b) \times \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = 0$$

Les solutions sont $x = 0$ et $x = \pm\sqrt{b^2 - a^2}$ (si $b > a$).

La stabilité est déterminée par le signe de la dérivée seconde :

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2} = k \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right)^2 + k(\sqrt{a^2 + x^2} - b) \frac{a^2}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

En $x = 0$: $\left. \frac{d^2 E_p}{dx^2} \right|_{x=0} = \frac{k}{a}(a - b)$. Si $a > b$, dérivée seconde positive $\Rightarrow$ équilibre **stable**. Si $a < b$, équilibre **instable**. En $x = \pm\sqrt{b^2 - a^2}$ (si $b > a$) : $\frac{d^2 E_p}{dx^2} = k \left(\frac{x}{b} \right)^2 > 0 \Rightarrow$ équilibres **stables**.

1.6 Exercice d'application 5.3.3 : Conservation de l'énergie

Question : La conservation de l'énergie est-elle suffisante pour déterminer le mouvement ?

Réponse : Non, la conservation de l'énergie n'est pas suffisante pour déterminer le mouvement.

- L'énergie donne une relation entre les composantes de la vitesse, mais pas leurs valeurs individuelles (exemple : projectile en 2D).
- L'énergie ne donne pas l'évolution temporelle de la position (exemple : oscillateur).

Il faut les deux : $F = ma$ pour les détails de l'évolution temporelle, et la conservation de l'énergie comme constante de mouvement pour contraindre l'espace des états.

1.7 Exercice d'application 5.3.4 : Energie potentielle pour une force en $1/r^4$

Question : Trouver l'énergie potentielle pour $\vec{F} = -\mathcal{G} \frac{m_1 m_2}{r^4} \vec{u}_r$.

Réponse : On a $\vec{F} = -C \frac{1}{r^4} \vec{u}_r$ avec $C = \mathcal{G} m_1 m_2$. On cherche $U(r)$ telle que $\vec{F} = -\vec{\nabla} U = -\frac{dU}{dr} \vec{u}_r$.

$$-\frac{dU}{dr} \vec{u}_r = -C \frac{1}{r^4} \vec{u}_r \Rightarrow \frac{dU}{dr} = \frac{C}{r^4}$$

En intégrant :

$$U(r) = -\frac{C}{3r^3} + \text{constante}$$

$$\boxed{U(r) = -\frac{\mathcal{G} m_1 m_2}{3r^3}}$$

1.8 Exercice d'application 5.5.1 : Pression

Question : Pression exercée par un pilonne de 500 kg sur une surface de $2m \times 2m$.

Réponse : La force est le poids : $F = P = mg = 500 \times 9.8 = 4900 \text{ N}$. La surface est $S = 2 \times 2 = 4 \text{ m}^2$. La pression est :

$$p = \frac{F}{S} = \frac{4900}{4} = 1225 \text{ Pa}$$

$$\boxed{p = 1.225 \times 10^3 \text{ Pa}}$$

1.9 Exercice d'application 7.3.1 : Profondeur pour 1 bar

Question : De quelle profondeur faut-il s'enfoncer dans l'océan pour voir la pression augmenter de 1 bar ?

Réponse : La pression augmente de $\Delta p = \rho gh$. On cherche h pour $\Delta p = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

$$h = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{10^5}{1000 \times 9.8} \approx 10.2 \text{ m}$$

$$\boxed{h \approx 10.2 \text{ m}}$$

1.10 Exercice d'application 7.4.1 : Tube de Venturi

Question : Montrer que $\Delta p = K Q_v^2$ dans un tube de Venturi.

Réponse : Le théorème de Bernoulli donne $p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$. La conservation du débit volumique donne $Q_v = S_1 v_1 = S_2 v_2 \Rightarrow v_1 = Q_v / S_1$ et $v_2 = Q_v / S_2$. On a donc :

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{Q_v^2}{S_2^2} - \frac{Q_v^2}{S_1^2} \right) = \frac{1}{2} \rho Q_v^2 \left(\frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2} \right)$$

$$\boxed{\Delta p = K Q_v^2 \text{ avec } K = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2} \right)}$$

1.11 Exercice d'application 8.2.1 : Nombre de Reynolds

Question : Ordre de grandeur de R_e pour une balle de tennis ($v = 100 \text{ km/h}$, $D = 7 \text{ cm}$, $\rho = 1 \text{ kg/m}^3$, $\eta = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$).

Réponse :

$$v = 100 \times \frac{1000}{3600} \approx 27.8 \text{ m.s}^{-1}$$

$$R_e = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{1 \times 27.8 \times 7 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-5}} \approx 9.7 \times 10^4 \approx 10^5$$

$$\boxed{R_e \approx 10^5 (\text{écoulement turbulent})}$$

1.12 Exercice d'application 8.2.2 : Perfusion

Question : Hauteur minimale pour perfuser 0,5 L en 1h avec une aiguille ($L = 3 \text{ cm}$, $D = 0.4 \text{ mm}$, $\eta = 1.4 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$).

Réponse : Débit volumique :

$$Q_v = \frac{\text{Volume}}{\text{Temps}} = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{3600} \approx 1.39 \times 10^{-7} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

Rayon de l'aiguille : $R = D/2 = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$. Résistance de l'aiguille :

$$R_M = \frac{8 \eta L}{\pi R^4} = \frac{8 \times 1.4 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{-2}}{\pi \times (2 \times 10^{-4})^4} \approx 6.68 \times 10^{10} \text{ Pa.s.m}^{-3}$$

Perte de charge :

$$\Delta p = R_M \times Q_v \approx 6.68 \times 10^{10} \times 1.39 \times 10^{-7} \approx 9285 \text{ Pa}$$

Hauteur :

$$h = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{9285}{1000 \times 9.8} \approx 0.95 \text{ m} = 95 \text{ cm}$$

$$\boxed{h \approx 95 \text{ cm}}$$

1.13 Exercice d'application 8.3.1 : Ecoulement avec pompe

Question : Une pompe de puissance utile 36 kW remonte de l'eau (Q_v , R_e , Δp , J , λ , P_{abs}).

Réponse :

Débit-volume :

$$Q_v = \frac{\pi d^2}{4} \times v = \frac{\pi \times (0.135)^2}{4} \times 6.0 \approx 0.086 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

Nombre de Reynolds :

$$R_e = \frac{\rho v d}{\eta} = \frac{1000 \times 6.0 \times 0.135}{1.00 \times 10^{-3}} = 8.1 \times 10^5$$

$R_e > 3000 \Rightarrow$ écoulement **turbulent**. Différence de pression pompe :

$$J_{pompe} = \frac{P}{Q_v} = \frac{36\,000}{0.086} \approx 4.19 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Pertes de charge : L'énergie fournie par la pompe sert à élever l'eau et à compenser les pertes.

$$\frac{P}{Q_v} = \rho g(z_4 - z_1) + J \Rightarrow J = \frac{P}{Q_v} - \rho g(z_4 - z_1)$$

$$J = 4.19 \times 10^5 - 1000 \times 9.8 \times 35 = 4.19 \times 10^5 - 3.43 \times 10^5 = 0.76 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Coefficient de perte de charge linéaire :

$$J_r = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2 \Rightarrow 7.6 \times 10^4 = \lambda \times \frac{65}{0.135} \times \frac{1}{2} \times 1000 \times 6^2$$

$$\lambda \approx \frac{7.6 \times 10^4}{8.67 \times 10^6} \approx 0.0088$$

Puissance absorbée :

$$P_{abs} = \frac{P_{utile}}{\eta} = \frac{36\,000}{0.84} \approx 42\,857 \text{ W}$$

2 Exercices numérotés (fin de chapitres)

2.1 Exercice 1 : Gradient de la fonction distance R

Question : Calculer $\vec{\nabla} R$ avec $R = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$.

Réponse :

$$\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{x - x'}{R}, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{y - y'}{R}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{z - z'}{R}$$

Donc :

$$\vec{\nabla} R = \frac{x - x'}{R} \vec{e}_x + \frac{y - y'}{R} \vec{e}_y + \frac{z - z'}{R} \vec{e}_z = \frac{(x - x')\vec{e}_x + (y - y')\vec{e}_y + (z - z')\vec{e}_z}{R}$$

$$\boxed{\vec{\nabla}} R = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{R}$$

2.2 Exercice 2 : Gradient de $f(R)$

Question : Calculer $\vec{\nabla} f(R)$.

Réponse : En utilisant la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial f(R)}{\partial x} = \frac{df}{dR} \frac{\partial R}{\partial x} = f'(R) \frac{x - x'}{R}$$

$$\text{Donc : } \boxed{\vec{\nabla}} f(R) = f'(R) \vec{\nabla} R = \frac{f'(R)}{R} (\vec{r} - \vec{r}')$$

2.3 Exercice 3 : Flux de $\vec{a} = \vec{\nabla}(1/R)$

Question : Calculer le flux de $\vec{a} = \vec{\nabla}(1/R)$ à travers une surface fermée.

Réponse :

$$\vec{a} = \vec{\nabla} \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{1}{R^2} \vec{\nabla} R = -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{R^3}$$

En utilisant le théorème de Gauss-Ostrogradsky :

$$\Phi = \iiint_V \text{div}(\vec{a}) dV$$

$$\text{Or } \text{div} \left(-\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{R^3} \right) = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}'). \text{ Donc : } \boxed{\Phi = -4\pi}$$

2.4 Exercice 4 : Vecteur $\vec{AB}$

Question : Déterminer les composantes, le module, la direction et le sens de $\vec{AB}$ pour $A(2, 3, -3)$ et $B(5, 7, 2)$.

Réponse :

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (5 - 2)\vec{e}_x + (7 - 3)\vec{e}_y + (2 - (-3))\vec{e}_z = 3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y + 5\vec{e}_z$$

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

La direction est la droite de vecteur directeur $\vec{AB}$. Le sens est de A vers B . $\boxed{\vec{AB} = 3\vec{e}_x + 4\vec{e}_y + 5\vec{e}_z}$, $\|\vec{AB}\| = 5\sqrt{2}$

2.5 Exercice 5 : Résultante de deux forces

Question : La résultante de deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ est égale à 50 N et fait un angle de 30° avec $F_1 = 15$ N. Trouver F_2 et l'angle entre les forces.

Réponse : La projection de $\vec{R}$ sur $\vec{F}_1$ est $R \cos 30^\circ = F_1 + F_2 \cos \alpha$.

$$50 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 15 + F_2 \cos \alpha \Rightarrow F_2 \cos \alpha = 25\sqrt{3} - 15 \approx 28.3$$

La projection perpendiculaire est $R \sin 30^\circ = F_2 \sin \alpha$.

$$50 \times \frac{1}{2} = 25 = F_2 \sin \alpha$$

On a donc :

$$F_2^2 = (F_2 \cos \alpha)^2 + (F_2 \sin \alpha)^2 = 28.3^2 + 25^2 \approx 1425.9 \Rightarrow F_2 \approx 37.8 \text{ N}$$

$$\tan \alpha = \frac{F_2 \sin \alpha}{F_2 \cos \alpha} = \frac{25}{28.3} \approx 0.884 \Rightarrow \alpha \approx 41.5^\circ$$

$F_2 \approx 37.8 \text{ N}, \quad \alpha \approx 41.5^\circ$

2.6 Exercice 6 : Colinéarité et perpendicularité

Question :

Déterminer y et z pour que $\vec{U} = 2\vec{i} + 6\vec{k}$ et $\vec{V} = 8\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ soient colinéaires. Déterminer y pour que $\vec{P} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$ et $\vec{Q} = -2\vec{i} + y\vec{j} + 12\vec{k}$ soient perpendiculaires.

Réponse :

Colinéarité : $\vec{U} = \lambda \vec{V}$.

$$2 = 8\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{1}{4}$$

$$0 = \lambda y = \frac{1}{4}y \Rightarrow y = 0$$

$$6 = \lambda z = \frac{1}{4}z \Rightarrow z = 24$$

Perpendicularité : $\vec{P} \cdot \vec{Q} = 0$.

$$(3)(-2) + (-4)(y) + (2)(12) = -6 - 4y + 24 = 18 - 4y = 0 \Rightarrow y = 4.5$$

$y = 0, z = 24 \text{ pour la colinéarité, } y = 4.5 \text{ pour la perpendicularité}$
--

2.7 Exercice 7 : Champ radial et divergence

Question :

Calculer $\vec{\nabla} r$ et $\vec{\nabla}(1/r)$. Montrer que $\vec{\nabla} U(r)$ est radial. Calculer $\text{div}(\vec{r})$ et $\text{div}(\vec{E})$ pour $\vec{E} = k \frac{\vec{r}}{r^3}$.

Réponse :

$$\vec{\nabla} r = \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \vec{\nabla} r = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{\nabla} U(r) = U'(r) \vec{\nabla} r = \frac{U'(r)}{r} \vec{r}$$

C'est bien un vecteur radial.

$$\text{div}(\vec{r}) = 3$$

Pour $\vec{E} = k \frac{\vec{r}}{r^3}$:

$$\operatorname{div} \vec{E} = k \left(\frac{1}{r^3} \operatorname{div}(\vec{r}) + \vec{r} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r^3} \right) \right)$$

$$\operatorname{div}(\vec{r}) = 3, \quad \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r^3} \right) = -3 \frac{\vec{r}}{r^5}, \quad \vec{r} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r^3} \right) = -\frac{3}{r^3}$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = k \left(\frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^3} \right) = 0$$

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{r} = \frac{3}{r}, \quad \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}, \quad \operatorname{div}(\vec{r}) = 3, \quad \operatorname{div}(\vec{E}) = 0}$$

2.8 Exercice 8 : Formes différentielles exactes

Question : Déterminer si les formes suivantes sont exactes :

$$2(x+y)dx + 2(x-3y)dy \cos(x)dx + \sin(y)dy \quad (x-y)dx + (x+y)dy$$

Réponse : Pour $\omega = Pdx + Qdy$, la condition d'exactitude est $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

$$P = 2x + 2y, Q = 2x - 6y :$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2 \Rightarrow \text{Exacte}$$

$$P = \cos x, Q = \sin y :$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \Rightarrow \text{Exacte}$$

$$P = x - y, Q = x + y :$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \Rightarrow \text{Non exacte}$$

2.9 Exercice 9 : Conversion de coordonnées

Question : Convertir $\vec{a} = 2\vec{e}_x - 3\vec{e}_y$ en coordonnées polaires.

Réponse : En coordonnées polaires :

$$\vec{e}_x = \cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta, \quad \vec{e}_y = \sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta$$

Donc :

$$\vec{a} = (2 \cos \theta - 3 \sin \theta) \vec{e}_r + (-2 \sin \theta - 3 \cos \theta) \vec{e}_\theta$$

$$\boxed{a_r = 2 \cos \theta - 3 \sin \theta, \quad a_\theta = -2 \sin \theta - 3 \cos \theta}$$

2.10 Exercice 10 : Trajectoire, vitesse et accélération tangentielle

Question : $x(t) = 2t, y(t) = 4t(t-1)$.

Déterminer l'équation de la trajectoire. Donner l'expression du vecteur vitesse. En déduire la composante tangentielle a_t de l'accélération.

Réponse :

$$x = 2t \Rightarrow t = x/2.$$

$$y = 4t(t - 1) = 4(x/2)(x/2 - 1) = 2x(x/2 - 1) = x^2 - 2x$$

C'est une **parabole**.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{e}_x + (8t - 4)\vec{e}_y$$

L'accélération est $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 8\vec{e}_y$. La composante tangentielle est $a_t = \frac{dv}{dt}$, où $v = \|\vec{v}\| = \sqrt{4 + (8t - 4)^2}$.

$$a_t = \frac{d}{dt} \sqrt{4 + (8t - 4)^2} = \frac{8(8t - 4)}{\sqrt{4 + (8t - 4)^2}}$$

2.11 Exercice 11 : Cinématique

Question : $x(t) = t^2, y(t) = 2t^2 + 2$.

Déterminer $\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}$. Trouver les composantes tangentielle et normale de l'accélération. Déterminer l'équation de la trajectoire. Exprimer en coordonnées polaires.

Réponse :

$$\vec{r} = t^2\vec{e}_x + (2t^2 + 2)\vec{e}_y$$

$$\vec{v} = 2t\vec{e}_x + 4t\vec{e}_y, \quad v = \sqrt{4t^2 + 16t^2} = 2\sqrt{5}t$$

$$\vec{a} = 2\vec{e}_x + 4\vec{e}_y, \quad a = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 2\sqrt{5}, \quad a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = 0. \quad x = t^2, \quad y = 2t^2 + 2 = 2x + 2. \quad \text{C'est une droite.} \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{t^4 + (2t^2 + 2)^2} = \sqrt{5t^4 + 8t^2 + 4}. \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{2t^2 + 2}{t^2}\right).$$

2.12 Exercice 12 : Mouvement circulaire

Question : $\vec{OM} = (1 + \cos t)\vec{e}_x + \sin t\vec{e}_y$.

Réponse :

Trajectoire : $x = 1 + \cos t, y = \sin t$.

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

C'est un **cercle** de centre $(1, 0)$ et de rayon 1. $\vec{v} = -\sin t\vec{e}_x + \cos t\vec{e}_y, v = 1$. Mouvement uniforme ($v = 1$). Vitesse angulaire $\omega = \frac{v}{R} = 1$ rad/s. $\vec{a} = -\cos t\vec{e}_x - \sin t\vec{e}_y, a = 1$. C'est l'accélération centripète ($a_n = v^2/R = 1$). $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \alpha = 90^\circ$. En polaires : $\rho = 1, \theta = t$ (si on prend le centre du cercle comme origine).

$$\vec{v} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta = \vec{e}_\theta, \quad \vec{a} = -\dot{\theta}^2\vec{e}_\rho = -\vec{e}_\rho$$

2.13 Exercice 13 : Mouvement hélicoïdal

Question : $\vec{OM} = 3 \cos 2t\vec{e}_x + 3 \sin 2t\vec{e}_y + (8t - 4)\vec{e}_z$.

Réponse :

Trajectoire : $\rho = 3, z = 8t - 4, \theta = 2t$. C'est une **hélice circulaire**. En coordonnées cylindriques :

$$\vec{v} = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z = 6\vec{e}_\theta + 8\vec{e}_z$$

$$v = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

$\vec{a} = -\rho\dot{\theta}^2\vec{e}_\rho + \ddot{z}\vec{e}_z = -12\vec{e}_\rho, a = 12$. Dans la base de Frenet : $\vec{t} = \frac{\vec{v}}{v} = \frac{3}{5}\vec{e}_\theta + \frac{4}{5}\vec{e}_z$. $\vec{a} = a_t\vec{t} + a_n\vec{n}$. $a_t = \frac{dv}{dt} = 0$. $a_n = \frac{v^2}{R} = 12 \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{100}{12} = \frac{25}{3}$.

2.14 Exercice 14 : Mouvement relatif (bateau)

Question : Bateau vers le nord-ouest (60°) à 4 km/h par rapport à l'eau. Vitesse par rapport à la terre vers l'ouest à 5 km/h. Calculer la vitesse et la direction du courant.

Réponse : Soit $\vec{v}_{b/t}$ la vitesse du bateau par rapport à la terre, $\vec{v}_{b/e}$ la vitesse du bateau par rapport à l'eau, $\vec{v}_c$ la vitesse du courant. On a $\vec{v}_{b/t} = \vec{v}_{b/e} + \vec{v}_c$. Soit x l'axe est-ouest et y l'axe nord-sud. $\vec{v}_{b/e} = 4(-\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = (-2, 2\sqrt{3})$. $\vec{v}_{b/t} = (-5, 0)$. $\vec{v}_c = \vec{v}_{b/t} - \vec{v}_{b/e} = (-5, 0) - (-2, 2\sqrt{3}) = (-3, -2\sqrt{3})$. $v_c = \sqrt{9 + 12} = \sqrt{21} \approx 4.58$ km/h. Direction : $\tan \theta = \frac{-2\sqrt{3}}{-3} \Rightarrow \theta \approx 49.1^\circ$ par rapport à l'ouest vers le sud.

$$v_c \approx 4.58 \text{ km/h, direction sud - ouest } (49.1^\circ \text{ par rapport à l'ouest})$$

2.15 Exercice 15 : Mouvement relatif (translation)

Question : R' en translation avec $\vec{v}_e = (1, 0, 0)$. $x' = 6t^2 + 3t, y' = -3t^2, z' = 3$. $t = 0, O = O'$.

Réponse :

Vitesse relative :

$$\vec{v}_r = \frac{d\vec{r}'}{dt} = (12t + 3)\vec{e}_x - 6t\vec{e}_y$$

Vitesse absolue :

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r = (12t + 4)\vec{e}_x - 6t\vec{e}_y$$

Coordonnées absolues (en intégrant $\vec{v}_a$) :

$$x = \int_0^t (12t + 4)dt = 6t^2 + 4t$$

$$y = \int_0^t (-6t)dt = -3t^2$$

$$z = 3$$

Accélération relative :

$$\vec{a}_r = 12\vec{e}_x - 6\vec{e}_y$$

Accélération absolue :

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r = 12\vec{e}_x - 6\vec{e}_y$$

2.16 Exercice 16 : Mouvement en coordonnées cylindriques

Question : $r(t) = a, \theta(t) = 3bt^2, z(t) = 4abt^2$.

Réponse :

a a la dimension d'une longueur (m). b a la dimension de s^{-2} (car θ est sans dimension). Vecteur position :

$$\vec{r} = a\vec{e}_r + 4abt^2\vec{e}_z$$

Vecteur vitesse :

$$\vec{v} = a\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z = 6abt\vec{e}_\theta + 8abt\vec{e}_z$$

Vecteur accélération :

$$\vec{a} = -a\dot{\theta}^2\vec{e}_r + a\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z = -9ab^2t^2\vec{e}_r + 6ab\vec{e}_\theta + 8ab\vec{e}_z$$

$$\vec{e}_t = \frac{\vec{v}}{v} = \frac{6abt\vec{e}_\theta + 8abt\vec{e}_z}{\sqrt{36a^2b^2t^2 + 64a^2b^2t^2}} = \frac{3}{5}\vec{e}_\theta + \frac{4}{5}\vec{e}_z. \text{ L'angle du vecteur vitesse avec le plan horizontal : } \cos \alpha = \frac{v_z}{v} = \frac{8abt}{10abt} = \frac{4}{5} \Rightarrow \alpha = \arccos(4/5).$$

2.17 Exercice 17 : Plan incliné

Question : Poids = 8 N, $\theta = 35^\circ$, $\mu_k = 0.40$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Réponse :

Vitesse constante $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow$ force motrice = force de frottement. $\tan \theta = \mu \Rightarrow \theta = \arctan(0.4) \approx 21.8^\circ$. Force normale : $N = P \cos \theta = 8 \times \cos 35^\circ \approx 6.55 \text{ N}$. Force de frottement : $T = \mu N = 0.4 \times 6.55 \approx 2.62 \text{ N}$. Accélération : $P \sin \theta - T = ma \Rightarrow 8 \times \sin 35^\circ - 2.62 = (8/10)a \Rightarrow 4.59 - 2.62 = 0.8a \Rightarrow a \approx 2.46 \text{ m/s}^2$.

2.18 Exercice 18 : Moment d'un vecteur

Question : $\vec{AB}$ pour $A(2, 2, -3)$, $B(5, 3, 2)$.

Réponse :

$$\vec{AB} = (3, 1, 5)$$

Moment par rapport à O :

$$\vec{M}_O = \vec{OA} \wedge \vec{AB} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 2 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = (2 \times 5 - (-3) \times 1)\vec{e}_x + ((-3) \times 3 - 2 \times 5)\vec{e}_y + (2 \times 1 - 2 \times 3)\vec{e}_z$$

$$\vec{M}_O = 13\vec{e}_x - 19\vec{e}_y - 4\vec{e}_z$$

Moment par rapport à la droite OC avec $C(2, 2, 1)$. $\vec{OC} = (2, 2, 1)$. Vecteur unitaire $\vec{u} = \frac{\vec{OC}}{\|\vec{OC}\|} = \frac{(2, 2, 1)}{3}$.
 $M_{OC} = \vec{M}_O \cdot \vec{u} = \frac{13 \times 2 + (-19) \times 2 + (-4) \times 1}{3} = \frac{26 - 38 - 4}{3} = -\frac{16}{3}$.

2.19 Exercice 19 : Plan incliné

Question : Balle de 3 kg, hauteur = 2 m, longueur = 10 m.

Réponse : $\sin \theta = \frac{2}{10} = 0.2$. Force qui entraîne vers le bas : $F = mg \sin \theta = 3 \times 9.8 \times 0.2 = 5.88$ N. Force pressante : $N = mg \cos \theta = 3 \times 9.8 \times \sqrt{1 - 0.2^2} = 29.4 \times \sqrt{0.96} \approx 28.8$ N. Réaction du plan : $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$, où $\vec{T}$ est la force de frottement. Si on néglige le frottement, $R = N \approx 28.8$ N.

2.20 Exercice 20 : Force de frottement

Question : Voiture de 2.5 t sur un plan incliné de 15° , $\mu = 0.65$.

Réponse : $P = mg = 2500 \times 9.8 = 24500$ N. $N = P \cos 15^\circ \approx 24500 \times 0.966 = 23667$ N. $T_{max} = \mu N = 0.65 \times 23667 \approx 15384$ N. La force de frottement statique s'oppose au glissement, sa valeur est $T = P \sin 15^\circ \approx 24500 \times 0.259 = 6346$ N. $T \approx 6346$ N.

2.21 Exercice 21 : Force motrice

Question : Objet de 12 kg, $\theta = 28^\circ$, frottement = 14 N. Vitesse constante.

Réponse : Vitesse constante $\Rightarrow a = 0$. $\sum F = 0 \Rightarrow F_m - mg \sin \theta - T = 0$. $F_m = mg \sin \theta + T = 12 \times 9.8 \times \sin 28^\circ + 14 \approx 117.6 \times 0.469 + 14 = 55.2 + 14 = 69.2$ N. $F_m \approx 69.2$ N.

2.22 Exercice 22 : Force de frottement

Question : $F_m = 200$ N, $m = 50$ kg, $L = 10$ m, $h = 4$ m. Vitesse constante.

Réponse : $\sin \theta = \frac{4}{10} = 0.4$, $\cos \theta = \sqrt{1 - 0.16} = \sqrt{0.84} \approx 0.917$. Vitesse constante $\Rightarrow a = 0$. $\sum F = 0 \Rightarrow F_m - mg \sin \theta - T = 0$. $T = F_m - mg \sin \theta = 200 - 50 \times 9.8 \times 0.4 = 200 - 196 = 4$ N. $T = 4$ N.

2.23 Exercice 23 : Viscosité

Question : Deux plaques, $e = 1$ mm, $S = 100$ cm², $v = 100$ cm/s, $F = 0.02$ N.

Réponse : $F = \eta S \frac{dv}{dz} = \eta S \frac{v}{e}$. $\eta = \frac{Fe}{Sv} = \frac{0.02 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-4} \times 1} = \frac{2 \times 10^{-5}}{10^{-2}} = 2 \times 10^{-3}$ Pa.s. En CGS : 1 Pa.s = 10 poises. $\eta = 2 \times 10^{-2}$ poises = 0.02 poise.

2.24 Exercice 24 : Lignes de courant

Question : $\vec{v} = -kx\vec{e}_x + ky\vec{e}_y$.

Réponse : $\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} \Rightarrow \frac{dx}{-kx} = \frac{dy}{ky} \Rightarrow -\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$. $-\ln x = \ln y + Cste \Rightarrow \ln(xy) = Cste \Rightarrow xy = Cste$. Les lignes de courant sont des hyperboles.

2.25 Exercice 25 : Lignes de courant

Question : $\vec{v} = -ky\vec{e}_x + kx\vec{e}_y$.

Réponse : $\frac{dx}{-ky} = \frac{dy}{kx} \Rightarrow -kxdx = kydy \Rightarrow x^2 + y^2 = Cste$. Les lignes de courant sont des cercles centrés sur l'origine.

2.26 Exercice 26 : Accélération et rayon de courbure

Question : $\vec{v} = -kx\vec{e}_x + ky\vec{e}_y$, $x = 1$, $y = 1$, $t = t_0$.

Réponse : Le champ est stationnaire ($\partial \vec{v} / \partial t = 0$). $\vec{v} = -k\vec{e}_x + k\vec{e}_y$, $v = k\sqrt{2}$. $\vec{a} = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$. $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) = -kx \frac{\partial}{\partial x} + ky \frac{\partial}{\partial y}$. $\vec{a} = -kx \frac{\partial}{\partial x}(-kx\vec{e}_x + ky\vec{e}_y) + ky \frac{\partial}{\partial y}(-kx\vec{e}_x + ky\vec{e}_y) = -kx(-k\vec{e}_x) + ky(k\vec{e}_y) = k^2x\vec{e}_x + k^2y\vec{e}_y$. En $x = 1$, $y = 1$: $\vec{a} = k^2\vec{e}_x + k^2\vec{e}_y$, $a = k^2\sqrt{2}$. $a_t = \frac{dv}{dt} = 0$ (car le champ est stationnaire et la particule suit une ligne de courant). $a_n = \frac{v^2}{R} = a \Rightarrow R = \frac{v^2}{a} = \frac{2k^2}{k^2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

2.27 Exercice 27 : Accélération en un point

Question : $v_x = 10$, $v_y = x^2 + y^2$, $v_z = -2yz$. Point $(3, 1, 5)$.

Réponse : $\vec{a} = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$ (stationnaire). $a_x = 10\frac{\partial v_x}{\partial x} + (x^2 + y^2)\frac{\partial v_x}{\partial y} + (-2yz)\frac{\partial v_x}{\partial z} = 0$. $a_y = 10(2x) + (x^2 + y^2)(2y) + (-2yz)(0) = 20x + 2y(x^2 + y^2)$. $a_z = 10(0) + (x^2 + y^2)(-2z) + (-2yz)(-2y) = -2z(x^2 + y^2) + 4y^2z$. En $(3, 1, 5)$: $a_y = 20(3) + 2(1)(9 + 1) = 60 + 20 = 80$. $a_z = -2(5)(10) + 4(1)(5) = -100 + 20 = -80$. $\boxed{\vec{a} = 80\vec{e}_y - 80\vec{e}_z}$

2.28 Exercice 28 : Ecoulement incompressible

Question : $v_x = 2x - 3y$, $v_y = 3x - 2y$, $v_z = 0$.

Réponse :

$\text{div}\vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 2 - 2 + 0 = 0 \Rightarrow$ incompressible. Lignes de courant : $\frac{dx}{2x-3y} = \frac{dy}{3x-2y}$. $(2x - 3y)dy = (3x - 2y)dx \Rightarrow (2x - 3y)dy - (3x - 2y)dx = 0$. C'est une équation différentielle exacte. $d(x^2 - 3xy + y^2) = 0$. $x^2 - 3xy + y^2 = Cste$. $\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\text{rot}\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}, \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}, \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}(0, 0, 3 - (-3)) = (0, 0, 3)$.

2.29 Exercice 29 : Champ instationnaire

Question : $u = \frac{1}{(t+t_0)^x}$, $v = v_0$, $w = 0$.

Réponse :

Ligne de courant : $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v_0} \Rightarrow (t+t_0)^x dx = \frac{dy}{v_0}$. En intégrant à t fixé : $\frac{(t+t_0)^{x+1}}{x+1} = \frac{y}{v_0} + Cste$. Trajectoire : $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{(t+t_0)^x}$, $\frac{dy}{dt} = v_0$. $(t+t_0)^x dx = dt \Rightarrow \frac{(t+t_0)^{x+1}}{x+1} = t + Cste_1$. $y = v_0 t + Cste_2$. Avec les conditions initiales $x(0) = x_0, y(0) = y_0$: $Cste_1 = \frac{t_0^{x+1}}{x+1}$, $Cste_2 = y_0$. Donc $\frac{(t+t_0)^{x+1}}{x+1} = t + \frac{t_0^{x+1}}{x+1}$, $y = v_0 t + y_0$. Vitesse le long de la trajectoire : $v = \sqrt{u^2 + v_0^2} = \sqrt{\frac{1}{(t+t_0)^{2x}} + v_0^2}$. Ligne d'émission : La ligne d'émission est l'ensemble des positions des particules qui sont passées par un point fixe. C'est plus complexe à calculer, elle coïncide avec la ligne de courant et la trajectoire si le champ est stationnaire. Ici le champ est instationnaire, donc elle est différente.

2.30 Exercice 30 : Champ stationnaire

Question : $u = a(x+y)$, $v = a(x-y)$, $w = w_0$.

Réponse :

$\text{div}\vec{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = a - a + 0 = 0$. Trajectoire : $\frac{dx}{dt} = a(x+y)$, $\frac{dy}{dt} = a(x-y)$. En additionnant : $\frac{d(x+y)}{dt} = a(x+y) + a(x-y) = 2ax$. En soustrayant : $\frac{d(x-y)}{dt} = a(x+y) - a(x-y) = 2ay$. C'est un système d'équations différentielles. La solution est compliquée. Projetée dans le plan : $x^2 + y^2 = Cste$ (d'après l'équation des lignes de courant). Lignes de courant : $\frac{dx}{a(x+y)} = \frac{dy}{a(x-y)} \Rightarrow (x-y)dx = (x+y)dy$. $x dx - y dx = x dy + y dy \Rightarrow x dx - y dy = x dy + y dx = d(xy)$. $x dx - y dy = d(xy) \Rightarrow \frac{1}{2}d(x^2 - y^2) = d(xy) \Rightarrow x^2 - y^2 - 2xy = Cste$.

2.31 Exercice 31 : Champ instationnaire avec $\sin(\omega t)$

Question : $u = [a + b \sin(\omega t)]x$, $v = -[a + b \sin(\omega t)]y$.

Réponse :

Lignes de courant : $\frac{dx}{[a+b \sin(\omega t)]x} = \frac{dy}{-[a+b \sin(\omega t)]y} \Rightarrow \frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y} \Rightarrow xy = Cste$. Trajectoire : $\frac{dx}{dt} = [a + b \sin(\omega t)]x$, $\frac{dy}{dt} = -[a + b \sin(\omega t)]y$. $\frac{dx}{x} = [a + b \sin(\omega t)]dt \Rightarrow \ln x = at - \frac{b}{\omega} \cos(\omega t) + Cste_1$. $x = C_1 \exp(at - \frac{b}{\omega} \cos(\omega t))$. De même $y = C_2 \exp(-at + \frac{b}{\omega} \cos(\omega t))$. Avec $x(0) = x_0, y(0) = y_0$: $x = x_0 \exp(at - \frac{b}{\omega} (\cos(\omega t) - 1))$, $y = y_0 \exp(-at + \frac{b}{\omega} (\cos(\omega t) - 1))$. Ligne d'émission passant par l'origine : Les lignes d'émission sont les trajectoires des particules qui passent par l'origine. $x_0 = 0 \Rightarrow x = 0$, $y_0 = 0 \Rightarrow y = 0$. Sonde : $x = y = c_0 t$. $u = [a + b \sin(\omega t)]c_0 t$, $v = -[a + b \sin(\omega t)]c_0 t$. La variation temporelle est $\frac{du}{dt} = c_0[a + b \sin(\omega t)] + c_0 t b \omega \cos(\omega t)$.

2.32 Exercice 32 : Ecoulements plans

Question : $\vec{v}_1: v_x = 3xy^2, v_y = -3x^2y$; $\vec{v}_2: v_x = 3x^2y, v_y = -3xy^2$.

Réponse :

Lignes de courant pour E_1 : $\frac{dx}{3xy^2} = \frac{dy}{-3x^2y} \Rightarrow \frac{dx}{xy^2} = -\frac{dy}{x^2y} \Rightarrow xdx = -ydy. x^2 + y^2 = Cste$. Ce sont des cercles.

Lignes de courant pour E_2 : $\frac{dx}{3x^2y} = \frac{dy}{-3xy^2} \Rightarrow \frac{dx}{x^2y} = -\frac{dy}{xy^2} \Rightarrow \frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y} \Rightarrow xy = Cste$. Ce sont des hyperboles.

Accélération pour E_2 : $\vec{v} = 3x^2y\vec{e}_x - 3xy^2\vec{e}_y. \vec{a} = (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$ (stationnaire). $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) = 3x^2y\frac{\partial}{\partial x} - 3xy^2\frac{\partial}{\partial y}. a_x = 3x^2y(6xy) - 3xy^2(3x^2) = 18x^3y^2 - 9x^3y^2 = 9x^3y^2. a_y = 3x^2y(-3y^2) - 3xy^2(-6xy) = -9x^2y^3 + 18x^2y^3 = 9x^2y^3. \boxed{\vec{a} = 9x^3y^2\vec{e}_x + 9x^2y^3\vec{e}_y}$

2.33 Exercice 33 : Vases communicants

Question : $\rho_1 = 998 \text{ kg/m}^3, \rho_2 = 1022 \text{ kg/m}^3$.

Réponse :

$p_1 + \rho_1 gh_1 = p_2 + \rho_2 gh_2$. Comme $p_1 = p_2, \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$. Si on augmente la pression de $\Delta p = 10 \text{ Pa}$ sur le liquide 1, le niveau monte dans la branche 2. $p_1 + \Delta p + \rho_1 gh'_1 = p_2 + \rho_2 gh'_2. \Delta p + \rho_1 gh'_1 = \rho_2 gh'_2$. La conservation du volume donne $S\Delta h_1 = s\Delta h_2$. Les nouvelles hauteurs sont $h'_1 = h_1 - \delta$ et $h'_2 = h_2 + \delta$, où δ est le déplacement des surfaces libres. $\Delta p + \rho_1 g(h_1 - \delta) = \rho_2 g(h_2 + \delta). \Delta p + \rho_1 gh_1 - \rho_1 g\delta = \rho_2 gh_2 + \rho_2 g\delta$. En utilisant $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$, on a $\Delta p = (\rho_1 + \rho_2)g\delta. \delta = \frac{\Delta p}{(\rho_1 + \rho_2)g} = \frac{10}{(998+1022) \times 9.8} \approx \frac{10}{2020 \times 9.8} \approx 5.05 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0.5 \text{ mm}$. Le déplacement de la surface de séparation est lié à δ par la conservation du volume dans le tube en U : il est plus petit. Si on peut apprécier un déplacement de 1 mm, la sensibilité est $\Delta p = (\rho_1 + \rho_2)g\delta \approx 2020 \times 9.8 \times 10^{-3} \approx 19.8 \text{ Pa}$.

2.34 Exercice 34 : Cric hydraulique

Question : $D_1 = 10 \text{ mm}, D_2 = 100 \text{ mm}, F_{p1/h} = 150 \text{ N}$.

Réponse :

Pression en A : $p_A = \frac{F_{p1/h}}{S_1} = \frac{150}{\pi(0.005)^2} \approx \frac{150}{7.85 \times 10^{-5}} \approx 1.91 \times 10^6 \text{ Pa}$. D'après le principe de Pascal, $p_B = p_A \approx 1.91 \times 10^6 \text{ Pa}$. Force en B : $F_{h/p2} = p_B S_2 = 1.91 \times 10^6 \times \pi(0.05)^2 \approx 1.91 \times 10^6 \times 7.85 \times 10^{-3} \approx 1.5 \times 10^4 \text{ N} = 15 \text{ kN}$. On peut soulever une charge 100 fois plus grande (rapport des surfaces).

2.35 Exercice 35 : Ballon météorologique

Question : $m = 5 \text{ kg}, R = 2.879 \text{ m}, \text{charge} = 10 \text{ kg}, \rho_{air} = 1.16 \text{ kg/m}^3, \rho_{He} = 0.160 \text{ kg/m}^3$.

Réponse : Volume du ballon : $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(2.879)^3 \approx 100 \text{ m}^3$. Poids total : $P = (m + m_{charge} + m_{He})g = (5 + 10 + \rho_{He}V)g = (15 + 16) \times 9.8 = 31 \times 9.8 \approx 303.8 \text{ N}$. Poussée d'Archimède : $P_A = \rho_{air}Vg = 1.16 \times 100 \times 9.8 = 1136.8 \text{ N}$. $P_A > P \Rightarrow$ le ballon décolle. *Leballondécolle.*

2.36 Exercice 36 : Réservoir avec deux liquides

Question : $\rho_h = 850 \text{ kg/m}^3, h_1 = 6 \text{ m}, \rho_e = 1000 \text{ kg/m}^3, h_2 = 5 \text{ m}$.

Réponse :

$p_B = p_A + \rho_h gh_1 = 1.013 \times 10^5 + 850 \times 9.8 \times 6 = 101300 + 49980 = 151280 \text{ Pa} \approx 1.51 \text{ bar}$. $p_E = p_A \Rightarrow \rho_h g(h_1 + Z_E) = \rho_h gh_1 \Rightarrow Z_E = 0$. Donc le niveau de l'huile dans le tube est à la surface libre. $p_C = p_B + \rho_e gh_2 = 151280 + 1000 \times 9.8 \times 5 = 151280 + 49000 = 200280 \text{ Pa} \approx 2.00 \text{ bar}$. $p_C = p_D \Rightarrow p_D = \rho_e gZ_D \Rightarrow Z_D = \frac{p_C}{\rho_e g} = \frac{200280}{1000 \times 9.8} \approx 20.4 \text{ m}$.

2.37 Exercice 37 : Tube en U

Question : $h_1 = 30 \text{ cm}$ (mélange eau-alcool), $h_2 = 24 \text{ cm}$ (eau pure).

Réponse :

$$\text{Relation : } p_{atm} + \rho_m g h_1 = p_{atm} + \rho_e g h_2 \Rightarrow \rho_m h_1 = \rho_e h_2. \rho_m = \rho_e \frac{h_2}{h_1} = 1000 \times \frac{0.24}{0.30} = 800 \text{ kg/m}^3.$$

2.38 Exercice 38 : Oléoduc

Question : $\rho = 910 \text{ kg/m}^3$, $L = 2 \text{ km}$, $R = 8 \text{ cm}$, $Q_v = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, $p_A = 3 \text{ atm}$, $p_B = 0.4 \text{ atm}$.

Réponse :

$$v = \frac{Q_v}{S} = \frac{36/3600}{\pi(0.08)^2} = \frac{0.01}{0.0201} \approx 0.497 \text{ m/s}. \Delta p = p_A - p_B = (3 - 0.4) \times 10^5 = 2.6 \times 10^5 \text{ Pa}. \eta = \frac{\Delta p \pi R^4}{8 L Q_v} = \frac{2.6 \times 10^5 \times \pi \times (0.08)^4}{8 \times 2000 \times 0.01} = \frac{2.6 \times 10^5 \times 1.286 \times 10^{-4}}{160} = \frac{33.4}{160} \approx 0.209 \text{ Pa.s}. \nu = \frac{\eta}{\rho} = \frac{0.209}{910} \approx 2.3 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}. R_e = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{910 \times 0.497 \times 0.16}{0.209} \approx \frac{72.3}{0.209} \approx 346. R_e < 2000 \Rightarrow \text{laminare}. P = Q_v \Delta p = 0.01 \times 2.6 \times 10^5 = 2600 \text{ W}. \text{Similitude dynamique : } R_{e,eau} = R_{e,fioul} \Rightarrow \frac{v_{eau} D_{eau}}{\nu_{eau}} = \frac{v_{fioul} D_{fioul}}{\nu_{fioul}}. \text{ On a } \nu_{eau} = 9 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s} \text{ (et non } 10^7 \text{ !)}. v_{eau} = 2 \text{ m/s}. D_{eau} = \frac{v_{fioul} D_{fioul} \nu_{eau}}{v_{eau} \nu_{fioul}} = \frac{0.497 \times 0.16 \times 9 \times 10^{-7}}{2 \times 2.3 \times 10^{-4}} \approx 1.55 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0.155 \text{ mm}.$$

2.39 Exercice 39 : Pertes de charge

Question : $\rho = 961 \text{ kg/m}^3$, $v = 1.5 \text{ m/s}$, $D = 120 \text{ mm}$, $L = 130 \text{ m}$, $\Delta p = 1.5 \text{ bar}$.

Réponse :

$$\Delta p = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2 \Rightarrow \lambda = \frac{2 D \Delta p}{\rho L v^2} = \frac{2 \times 0.12 \times 1.5 \times 10^5}{961 \times 130 \times 1.5^2} \approx \frac{36000}{281 \times 10^3} \approx 0.128. R_e = \frac{64}{\lambda} = \frac{64}{0.128} = 500. \nu = \frac{v D}{R_e} = \frac{1.5 \times 0.12}{500} = 3.6 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}. \text{Similitude dynamique : } R_{e,1} = R_{e,2} \Rightarrow \frac{v_1 D_1}{\nu_1} = \frac{v_2 D_2}{\nu_2}. \nu_2 = 2 \nu_1 = 7.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}, v_2 = 0.75 \text{ m/s}. D_2 = \frac{v_1 D_1 \nu_2}{v_2 \nu_1} = \frac{1.5 \times 0.12 \times 7.2 \times 10^{-4}}{0.75 \times 3.6 \times 10^{-4}} = \frac{1.296 \times 10^{-4}}{2.7 \times 10^{-4}} = 0.48 \text{ m}. \text{Conclusion : On peut conclure que pour maintenir une similitude dynamique, il faut adapter le diamètre en fonction des propriétés du fluide et de la vitesse.}$$

2.40 Exercice 40 : Turbine

Question : $Q_m = 175 \text{ kg/s}$, $H = 35 \text{ m}$, $\eta = 70\%$.

Réponse :

Puissance utile : $P_u = Q_m g H = 175 \times 9.8 \times 35 \approx 60\,025 \text{ W} \approx 60 \text{ kW}$. Hypothèses simplificatrices : fluide parfait, écoulement stationnaire, incompressible, sections identiques ($v_A = v_B$), pressions identiques ($p_A = p_B$).
Puissance récupérée : $P = \eta P_u = 0.70 \times 60\,025 \approx 42\,018 \text{ W} \approx 42 \text{ kW}$.